1. (4 Punkte) Automaten im Alltag.
   (a) Nenne vier Geräte oder Programme, deren Verhalten man mit einem Automatenmodell beschreiben kann.
   (b) Wähle einen Getränkeautomaten. Beschreibe, was bei ihm die Zustände, die Eingaben und die Ausgaben sind.
   (c) Erläutere, warum ein Automat für die Suche eines Wortes in einem Text geeignet ist.

Lösung:

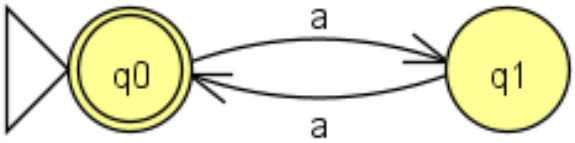
(a) z.B. Ampel, Getränke-/Snack-/Ticketautomat, Leergutautomat, Aufzug, Waschmaschine, Login-Dialog oder Buttons einer grafischen Oberfläche, Netzwerkprotokolle (TCP), Textsuche.

(b) Zustände: bisher eingeworfener Betrag (z.B. 0 ct, 50 ct, 100 ct). Eingaben: eingeworfene Münzen, Tastendruck für die Getränkewahl, Abbruchtaste. Ausgaben: Getränk, Wechselgeld, Anzeige auf dem Display.

(c) Der Automat liest den Text Zeichen für Zeichen. Er muss sich nur merken, wie viel vom Suchwort er gerade schon gefunden hat. Das sind endlich viele Möglichkeiten, also endlich viele Zustände. Der Text muss nur einmal von vorne nach hinten gelesen werden.

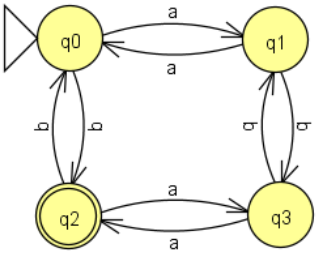
2. (3 Punkte) Konstruiere einen DEA über $\Sigma = \{a\}$, der alle Wörter mit einer geraden Anzahl von a's akzeptiert.

Lösung:



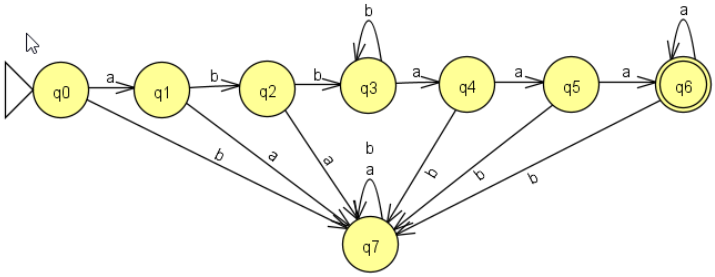
3. (3 Punkte) Konstruiere einen DEA über $\Sigma = \{a, b\}$, der alle Wörter mit einer geraden Anzahl von a's und einer ungeraden Anzahl b's akzeptiert.

Lösung:

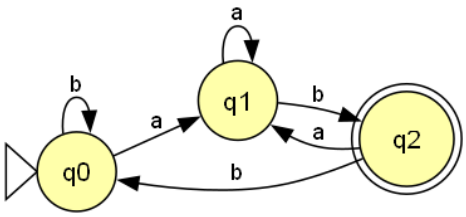


4. (3 Punkte) Konstruiere einen DEA über $\Sigma = \{a, b\}$, der alle Wörter akzeptiert, die mit genau einem a beginnen, dann aus mindestens zwei aufeinanderfolgenden b's und danach aus mindestens drei aufeinanderfolgenden a's bestehen (z.B. *abbaaa* oder *abbbaaaa*, aber nicht *abbaaab*).

Lösung:



5. (4 Punkte) Gegeben ist der folgende DEA über $\Sigma = \{a, b\}$:



(a) Gib die Zustandsübergangstabelle an. Markiere den Startzustand mit $\rightarrow$ und Endzustände mit $*$.

(b) Untersuche, ob die Wörter *abab*, *abba* und *bbab* akzeptiert werden. Gib jeweils die Folge der Zustände an.

(c) Beschreibe, welche Wörter der Automat akzeptiert.

Lösung:

(a)

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
$*\,q_2$	q_1	q_0

(b) *abab*: q_0, q_1, q_2, q_1, q_2 – akzeptiert.
abba: q_0, q_1, q_2, q_0, q_1 – nicht akzeptiert.
bbab: q_0, q_0, q_0, q_1, q_2 – akzeptiert.

(c) Der Automat akzeptiert alle Wörter, die auf *ab* enden.

6. (4 Punkte) Gegeben ist die Zustandsübergangstabelle eines DEA über $\Sigma = \{a, b\}$:

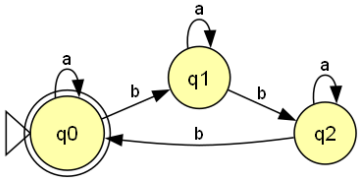
	a	b
$\rightarrow * q_0$	q_0	q_1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_2	q_0

   (a) Zeichne das Zustandsdiagramm.

   (b) Welche Wörter akzeptiert der Automat?

Lösung:

(a)



(b) Der Automat akzeptiert alle Wörter, in denen die Anzahl der b's durch 3 teilbar ist (auch das leere Wort und Wörter ohne b).

7. (5 Punkte) Ein Programm soll prüfen, ob in einem Text über $\Sigma = \{a, b\}$ das Muster *aba* vorkommt.

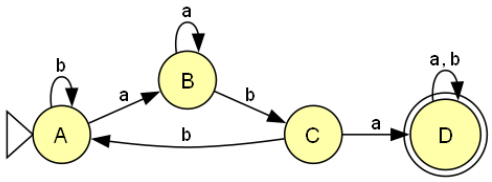
   (a) Konstruiere einen DEA, der genau die Wörter akzeptiert, in denen *aba* vorkommt. Beschreibe, was die einzelnen Zustände bedeuten.

   (b) Gib die Zustandsübergangstabelle an.

   (c) Gib die Folge der Zustände für das Wort *abbaba* an.

Lösung:

(a)



A: noch nichts vom Muster gefunden, B: a gelesen, C: ab gelesen, D: *aba* gefunden.

(b)

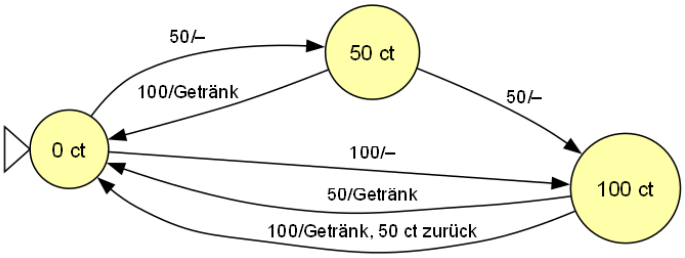
	a	b
$\rightarrow A$	B	A
B	B	C
C	D	A
$* D$	D	D

(c) A, B, C, A, B, C, D – das Muster ist enthalten.

8. (5 Punkte) Ein Getränk kostet 1,50 €. Der Getränkeautomat nimmt nur 50-Cent-Münzen (Eingabe 50) und 1-Euro-Münzen (Eingabe 100) an. Sobald genug Geld eingeworfen wurde, gibt er das Getränk und eventuell Wechselgeld aus.
   (a) Zeichne das Zustandsdiagramm eines Mealy-Automaten.
   (b) Gib die Zustandsübergangstabelle an.
   (c) Welche Ausgaben erzeugt der Automat bei der Eingabefolge $50, 100, 100, 100$?

Lösung:

(a) Der Zustand ist der bisher eingeworfene Betrag. – bedeutet: keine Ausgabe.



(b)

	50	100
→ 0 ct	50 ct / –	100 ct / –
50 ct	100 ct / –	0 ct / Getränk
100 ct	0 ct / Getränk	0 ct / Getränk, 50 ct zurück

(c) –, Getränk, –, Getränk und 50 ct zurück.

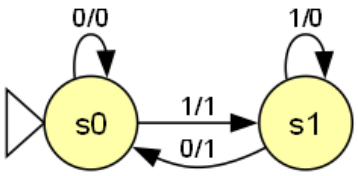
9. (4 Punkte) Gegeben ist die Zustandsübergangstabelle eines Mealy-Automaten mit Eingabe- und Ausgabealphabet $\{0, 1\}$. In jeder Zelle steht „Folgezustand / Ausgabe“.

	0	1
→ s_0	s_0 / 0	s_1 / 1
s_1	s_0 / 1	s_1 / 0

   (a) Zeichne das Zustandsdiagramm.
   (b) Bestimme die Ausgabe für die Eingabe 0011101.
   (c) Beschreibe, wann der Automat eine 1 ausgibt.

Lösung:

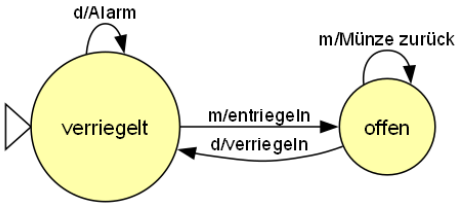
(a)



(b) 0010011

(c) Der Automat gibt eine 1 aus, wenn sich das Eingabesymbol gegenüber dem vorherigen ändert (am Anfang wird eine 0 als vorheriges Symbol angenommen). Im Zustand s_0 war das letzte Symbol eine 0, im Zustand s_1 eine 1.

10. (5 Punkte) Das Drehkreuz am Eingang eines Schwimmbads wird durch den folgenden Mealy-Automaten gesteuert. Eingaben: m (Münze eingeworfen), d (Person drückt gegen das Drehkreuz).



(a) Gib die Zustandsübergangstabelle an.

(b) Bestimme die Ausgaben und die Zustände für die Eingabefolge m, d, d, m, m, d.

(c) Erläutere, wie sich das Drehkreuz verhält, wenn zwei Personen hintereinander mit nur einer Münze durchgehen wollen.

Lösung:

(a)

	m	d
→ verriegelt	offen / entriegeln	verriegelt / Alarm
offen	offen / Münze zurück	verriegelt / verriegeln

(b)

Eingabe	Ausgabe	neuer Zustand
m	entriegeln	offen
d	verriegeln	verriegelt
d	Alarm	verriegelt
m	entriegeln	offen
m	Münze zurück	offen
d	verriegeln	verriegelt

(c) Nach der Münze ist das Drehkreuz offen. Die erste Person geht durch, danach ist es wieder verriegelt. Drückt die zweite Person, bleibt es verriegelt und gibt Alarm.

11. (5 Punkte) Ein Medienspieler auf dem Handy hat drei Buttons: Play (p), Pause (a) und Stop (s).

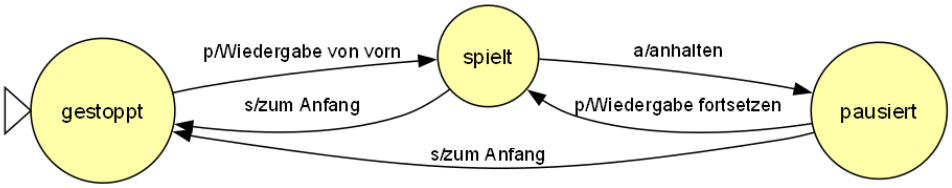
- Nach dem Start ist der Spieler gestoppt. Mit Play beginnt die Wiedergabe von vorn.
- Während der Wiedergabe hält Pause an der aktuellen Stelle an. Play setzt die Wiedergabe dort fort.
- Stop beendet die Wiedergabe und springt zum Anfang zurück, egal ob der Spieler gerade spielt oder pausiert.
- Ein Button, der im aktuellen Zustand keinen Sinn ergibt (z.B. Pause im gestoppten Zustand), wird ignoriert.

(a) Zeichne das Zustandsdiagramm eines Mealy-Automaten. Die Ausgabe ist die Aktion, die der Spieler ausführt.

(b) Gib die Zustandsübergangstabelle an. Ignorierte Eingaben bekommen die Ausgabe –.

Lösung:

(a) Ignorierte Eingaben sind nicht eingezeichnet.



(b)

	p	a	s
→ gestoppt	spielt / Wiedergabe von vorn	gestoppt / –	gestoppt / –
spielt	spielt / –	pausiert / anhalten	gestoppt / zum Anfang
pausiert	spielt / Wiedergabe fortsetzen	pausiert / –	gestoppt / zum Anfang